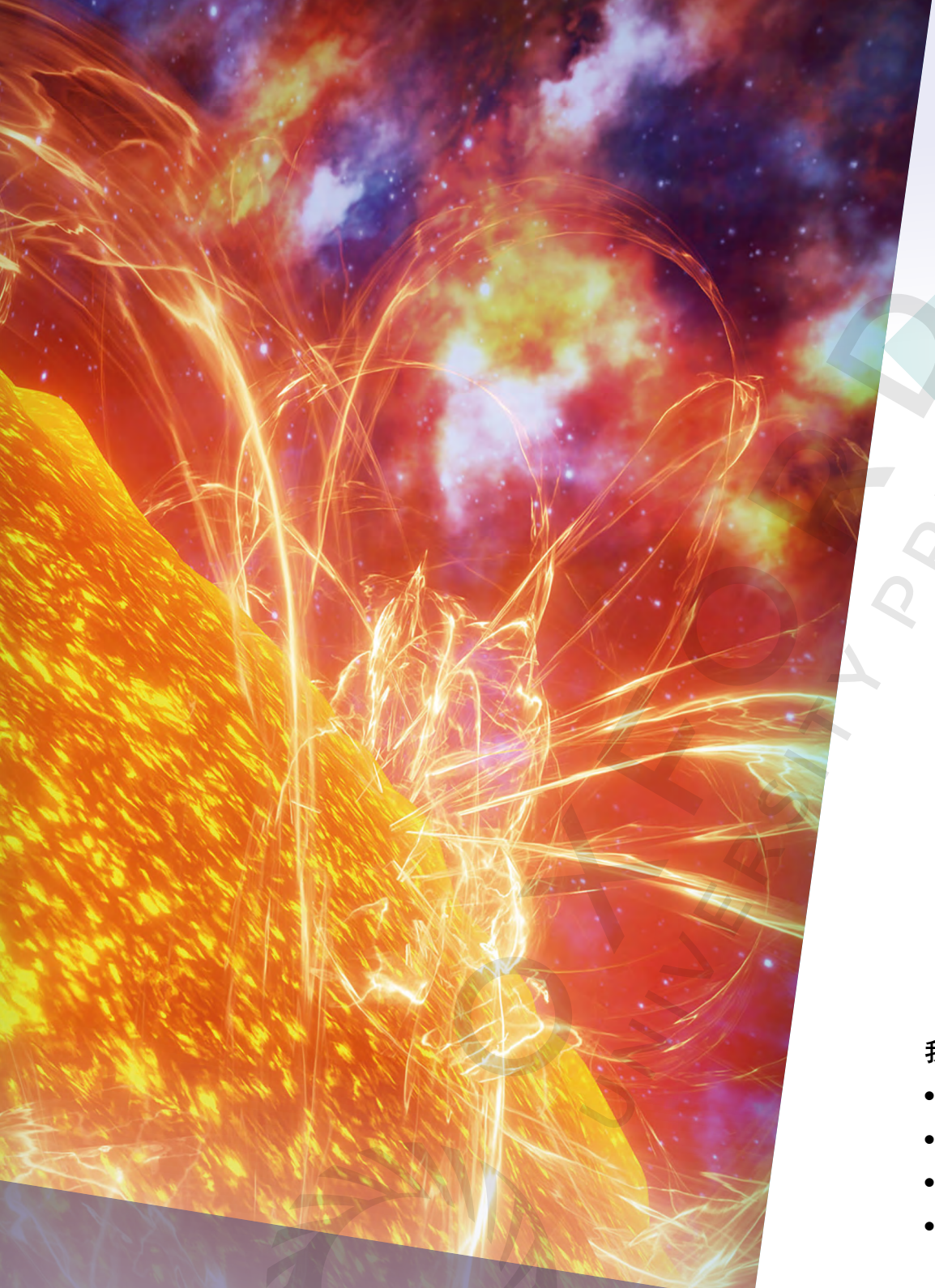


3

核能

我們在這一課會學到

- 核裂變與連鎖反應
- 核聚變
- 質量與能量的關係
- 核能的用途

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3.1 核裂變與核聚變

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

DSE 重點
認識核裂變時能量的釋放。
認識連鎖反應。

DSE 試題
18(1A)Q31, 19(1B)Q10, 22(1A)Q33, 23(1A)Q33

核反應中，原子核的結構會改變，放射衰變就是一種核反應。在這一課，我們會學習另外兩種核反應，分別是**核裂變**和**核聚變**。

1 核裂變

a 核裂變簡介

核裂變反應中，一個原子核會分裂成數個較輕的原子核，過程中可能會放出中子。核裂變可能自發地發生，或因原子核受中子撞擊而引發，例如鈾-235 原子核受低速中子撞擊時，就會發生核裂變（圖 3.1a）。

天然的鈾主要包含兩種同位素，分別是鈾-238 (99.27%) 和鈾-235 (0.72%)。

並不是所有原子核都可靠低速中子引發裂變，例如，鈾-238 就要用高速中子才可引發裂變。鈾-238 吸收低速中子後，會變成鈈-239。鈈-239 可用於核反應堆作為核燃料，或用來製造核武。

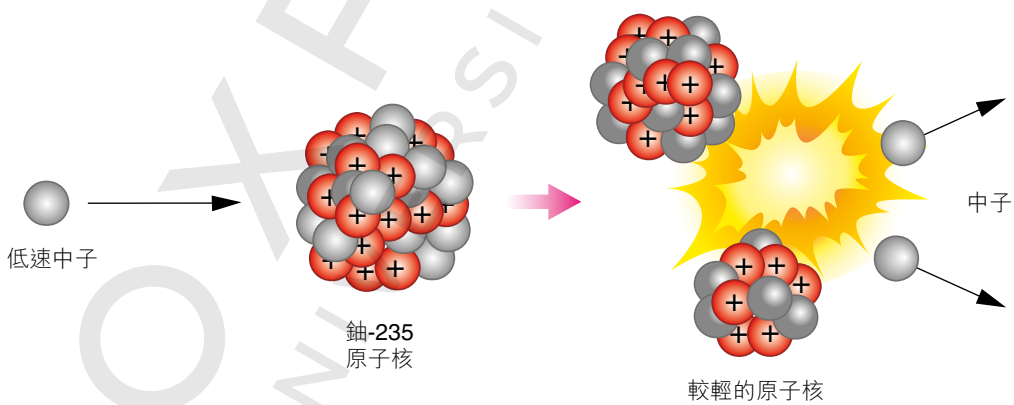


圖 3.1a 核裂變的例子

鈾-235 原子核有多種分裂方式，包括：

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{90}_{36}\mathrm{Kr} + 2{}^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{能量}$$
$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{143}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{90}_{38}\mathrm{Sr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{能量}$$

如果一個很重的原子核（如鈾-235）發生核裂變，會釋放大量能量，這些能量會轉化成電磁輻射和裂變產物的動能。

核裂變是一種核反應，過程中原子核分裂成較輕的原子核。

知多一點

核裂變的發現

核裂變是在幾位科學家的努力研究下得以發現的。你知道背後的故事嗎？

▸ p.120

核裂變 nuclear fission　　核聚變 nuclear fusion

b 可持續的連鎖反應與臨界質量

你試過堆砌骨牌嗎？當你輕輕推倒第一塊骨牌，餘下的骨牌就會一個接一個倒下，即每塊倒下的骨牌都會使下一塊骨牌倒下（圖 3.1b）。

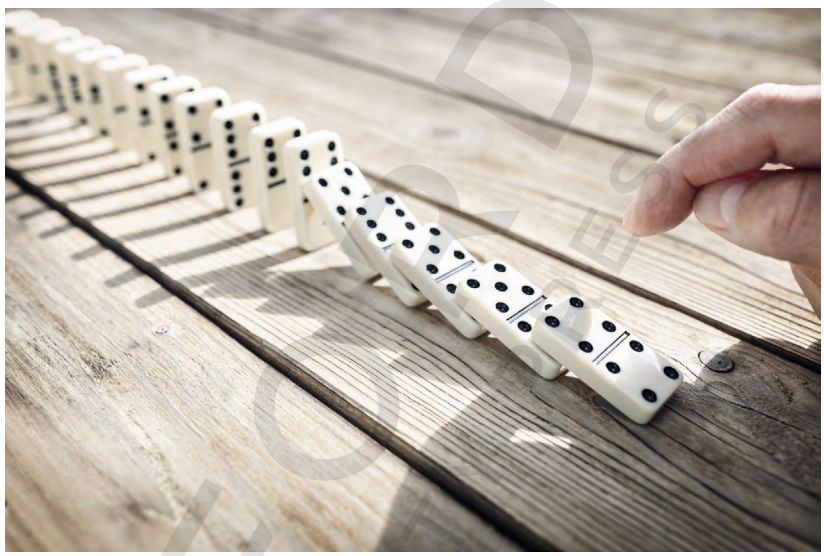


圖 3.1b 一列骨牌

模擬程式

→ 這模擬程式以圖像的方式展示中子撞擊鈾 -235 原子核時，會引發核裂變和連鎖反應，釋放大量能量。

核裂變也能夠以類似的形式發生。只要有合適的條件，一個原子核的裂變就能引發一連串的裂變反應。舉例來說，鈾-235 原子核分裂時會放出中子。這些中子有部分會逃逸，有部分會使其他鈾-235 原子核分裂，釋出更多中子，並引發更多裂變反應，造成**連鎖反應**（圖 3.1c）。

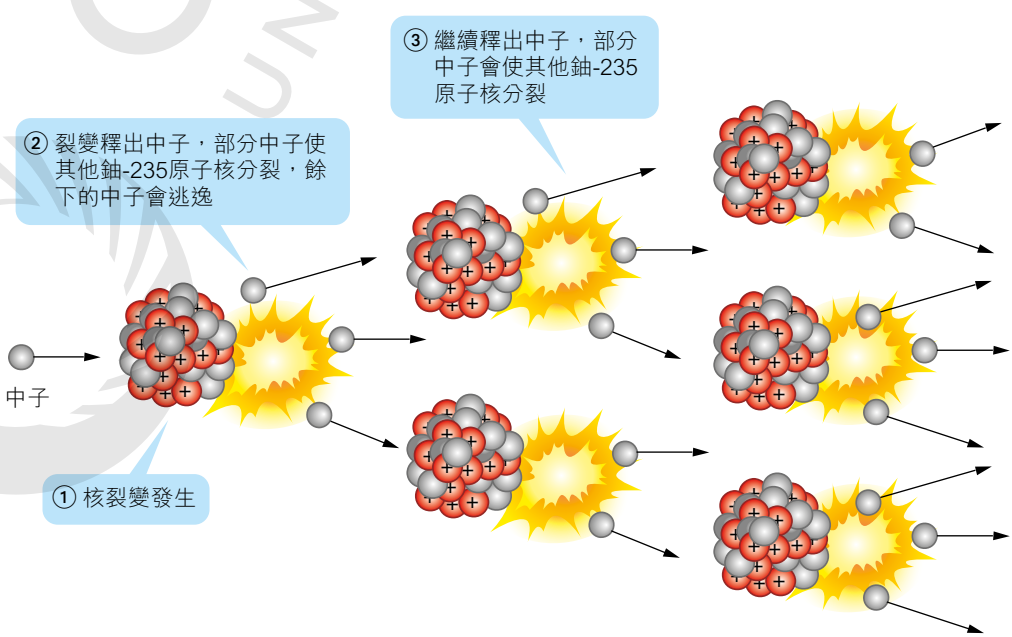


圖 3.1c 鈾-235 的連鎖反應

連鎖反應 chain reaction

不過，連鎖反應不會無止境地持續。如果每次核裂變時放出的中子，平均少於一個會引發其他原子核發生裂變，連鎖反應就會逐漸停止。要使連鎖反應持續發生，須有充足數量或質量的可裂變原子核。維持連鎖反應所需可裂變材料的最小質量稱為**臨界質量**（圖 3.1d）。

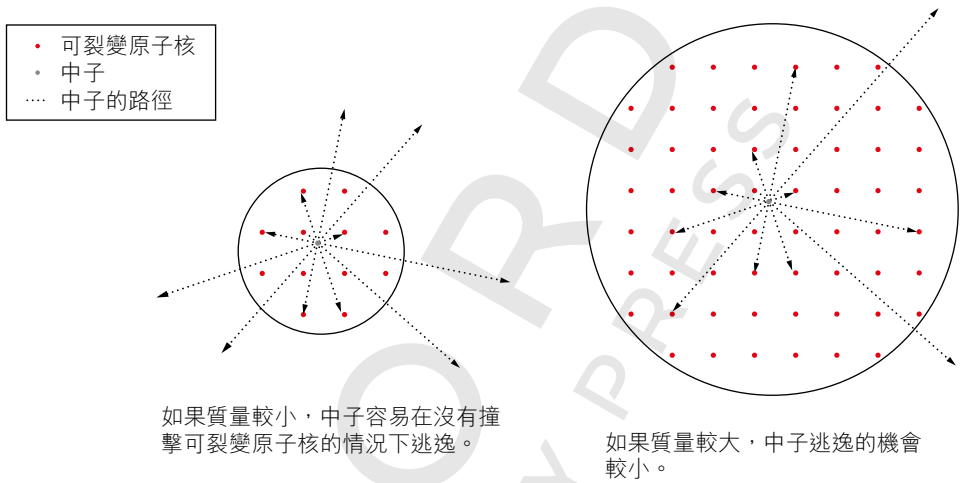


圖 3.1d 連鎖反應須有質量充足的可裂變材料

要維持連鎖反應，每次核裂變時放出的中子，平均至少一個須引發其他原子核發生裂變。維持連鎖反應所需可裂變材料的最小質量稱為臨界質量。

例題 1 鈈的裂變

鈈-239 ($^{239}_{94}\mathrm{Pu}$) 原子核被一個中子撞擊，發生核裂變，分裂成鉬-104 ($^{104}_{42}\mathrm{Mo}$) 原子核和碲-134 ($^{134}_{52}\mathrm{Te}$) 原子核，並放出 x 個中子。

(a) 以 x 寫出以上反應的方程，並據此找出 x 的值。

(b) 如果有足夠 Pu-239 燃料，這個核反應有可能產生連鎖反應嗎？試解釋原因。

題解

(a) $^{239}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{104}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{134}_{52}\mathrm{Te} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

考慮質量數。

$$239 + 1 = 104 + 134 + x \times 1$$

$$x = 2$$

(b) 有可能，因為每次裂變都產生多於一個中子，可引發更多裂變。

臨界質量 critical mass

2 核聚變

核聚變時，兩個原子核會結合為一個較重的原子核及其他粒子。例如：氫-2原子核和氫-3原子核發生聚變後會結合成氦-4原子核，並放出一個中子（圖3.1e）。

氫-2稱為氘，而氫-3稱為氚。

DSE 重點

認識核聚變時能量的釋放。

認識核聚變為太陽能的來源。

DSE 試題

15(1A)Q31, 15(1B)Q10(b), 22(1B)Q10(b), (c)

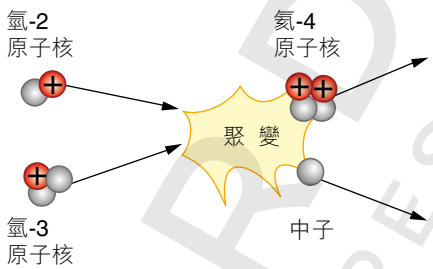


圖3.1e 核聚變的例子

模擬程式

→ 這模擬程式以圖像的方式展示氫-2核和氫-3核結合，產生氦-4核、中子和能量。

以上聚變反應可用以下方程表示：

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{能量}$$

如果兩個很輕的原子核（如氫-2和氫-3）發生聚變，會釋放大量能量，這些能量會轉化成電磁輻射和聚變產物的動能。

核聚變很難引發，原因是原子核帶正電（質子）並互相排斥，兩個原子核只有在擁有非常高的動能時才能克服靜電排斥力，從而接近對方，發生聚變。引發核聚變反應所需的溫度一般約為 10^7 K。

第1冊第5課中提及，氣體的溫度反映分子的平均動能。

核聚變會在太陽和其他恆星發生。在太陽的核心，氫原子核聚合成氦原子核，釋出的能量使太陽保持熾熱（圖3.1f）。換言之，核聚變就是太陽能的來源。

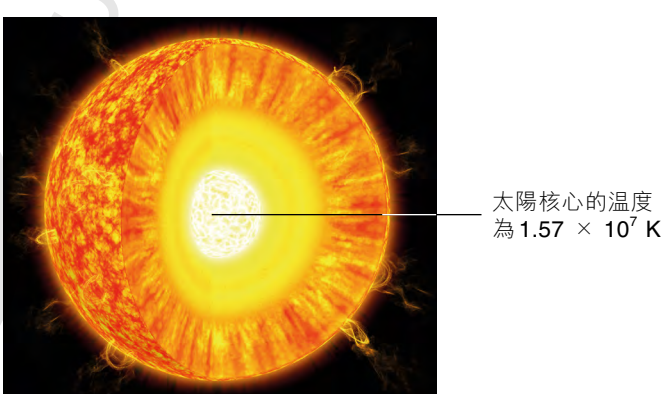


圖3.1f 太陽的核心發生氫原子核的核聚變

核聚變時，兩個原子核結合成一個較重的原子核。引發核聚變所需的溫度非常高。

表 3.1a 比較放射衰變、核裂變和核聚變。

	放射衰變	核裂變	核聚變
本質	不穩定的原子核發出核輻射，釋放能量	原子核分裂成較輕的原子核	兩個原子核結合成一個較重的原子核
引發方法	自發（無須引發）	自發或中子撞擊時發生	不會自發，並在非常高的溫度時發生
釋放的能量	低	高	高
例子	$^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + {}^{0}_{-1}\text{e}$ 釋放能量： 每個核子 0.007 pJ	$^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{90}_{36}\text{Kr} + 2{}^{1}_{0}\text{n}$ 釋放能量： 每個核子 0.122 pJ	$^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n}$ 釋放能量： 每個核子 0.564 pJ

表 3.1a 放射衰變、核裂變和核聚變的比較

1 pJ = 10^{-12} J

每個核子釋放的能量，等於核反應釋放的總能量除以初始元素的總核子數。

通常，核聚變每個核子釋放的能量最多，所以使用相同質量的核燃料時，核聚變釋放的能量最多。 ▶

☆ 香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q31

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 自發反應

下列哪些是自發反應？

(1) $^{239}_{94}\text{Pu} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{134}_{54}\text{Xe} + {}^{103}_{40}\text{Zr} + 3{}^{1}_{0}\text{n}$

(2) $^{239}_{94}\text{Pu} \rightarrow {}^{235}_{92}\text{U} + {}^{4}_{2}\text{He}$

(3) $^{15}_{7}\text{N} + {}^{1}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{4}_{2}\text{He}$

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

題解

(1) 和 (3) 都是由兩個粒子的相互作用造成的反應，並非自發。另一方面，(2) 並不涉及多於一個粒子的相互作用。

∴ (1) 和 (3) 不正確，而且 (2) 正確。

∴ 答案是 A。

常見錯誤 ⚠
學生可能沒有意識到，只要有多於一個反應粒子，反應便不是自發的。

▶ 複習 3 Q8 (p.116)

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 原子核分裂成兩個或以上較輕原子核的核反應稱為（核裂變 / 核聚變 / 連鎖反應）。

2 兩個原子核結合成一個較重原子核的核反應稱為（核裂變 / 核聚變 / 連鎖反應）。

3 以下哪種粒子會引發鈾-235 的裂變？

A 緩慢移動的電子

B 緩慢運動的中子

C 快速移動的電子

D 快速移動的中子

4 下列哪項發生裂變時會釋出能量？

A 輕原子核

B 重原子核

C 任何原子核

5 下列哪項發生聚變時會釋出能量？

A 輕原子核

B 重原子核

C 任何原子核

6 要維持 U-235 核裂變的連鎖反應，

A 每次裂變都不能產生中子。

B 每次裂變只能產生一個中子，再由這中子撞擊另一個 U-235 原子核，引發另一次裂變。

C 每次裂變須產生多於一個中子，並且至少有一個中子撞擊另一個 U-235 原子核，引發另一次裂變。

D 每次裂變須產生多於一個中子，並且所有中子都撞擊其他 U-235 原子核，引發更多裂變。

7 臨界質量是維持連鎖反應所需（可裂變材料 / 中子）的（最小 / 最大）質量。如果質量小於臨界質量，會有過多（可裂變原子核 / 中子）沒有引發裂變便逃逸。

單元練習 3.1

1 引發核聚變需要大量能量，因為

A 要維持連鎖反應。

B 原子核之間有靜電排斥。

C 核聚變產生大量能量。

D 熔化原子核需要能量。

★**2** 考慮以下核反應：

$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{131}_{53}\mathrm{I} + {}^{102}_{p}\mathrm{Y} + q\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

(a) 這屬於哪一種核反應？

(b) 求 p 和 q 的值。

(c) 如果有足夠 U-235 燃料，這個核反應有可能產生連鎖反應嗎？試解釋原因。

★**3** 考慮以下核反應。

$^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{x}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{7}_{y}\mathrm{Be}$ + 能量

(a) 這屬於哪種核反應？

(b) 求 x 和 y 的值。

★**4** 一個鈽-239 ($^{239}_{94}\mathrm{Pu}$) 原子核受一個中子撞擊，分裂成一個氙-134 ($^{134}_{54}\mathrm{Xe}$) 原子核和一個鋯-103 ($^{103}_{40}\mathrm{Zr}$) 原子核。

(a) 寫出這個反應的方程。

(b) 如果有足夠 Pu-239 燃料，這個核反應有可能產生連鎖反應嗎？試解釋原因。

★**5** 兩個碳-12 ($^{12}_{6}\mathrm{C}$) 原子核發生聚變，產生一個鎂-23 ($^{23}_{12}\mathrm{Mg}$) 原子核和另一個粒子。

(a) 寫出這個聚變的方程。

(b) 解釋為甚麼這個反應須在高溫下才會發生。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

EXT

3.2 質能關係

1 質量和能量

DSE 重點

說出質能關係 $\Delta E = \Delta mc^2$。

DSE 試題

13(1A)Q36

太陽（圖 3.2a）以氫為燃料，氫在太陽的核心內發生核反應，使太陽每秒釋放約 3.85×10^{26} J 的能量。這些能量究竟從哪裡來的？答案就是氫的質量。



圖 3.2a 太陽正在釋放能量

質量可以轉化為能量，能量也可以轉化為質量。如果質量轉化為能量，所釋放的能量可以**質能關係**表示：

釋放的**能量** (J)　失去的**質量** (kg)

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

光速 $\approx 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}

由於 c 的數值非常大，很小的質量也能釋放巨大的能量。

✎ 1 kg 質量相當於 9×10^{16} J 能量。

例題 2　質能關係

太陽的質量轉化為能量，並每秒釋放 3.85×10^{26} J。求太陽一個月內所失去的質量。取 1 個月為 2.59×10^6 s。

題解

考慮在一個月期間：

釋放的能量 $\Delta E = (3.85 \times 10^{26}) \times (2.59 \times 10^6) = 9.97 \times 10^{32}$ J

根據 $\Delta E = \Delta mc^2$，

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{9.97 \times 10^{32}}{(3.00 \times 10^8)^2} = 1.11 \times 10^{16} \text{ kg}$$

太陽每個月失去 1.11×10^{16} kg 的質量。

知多一點

愛因斯坦

質能關係是由大科學家愛因斯坦發現的，他在 1905 年提出了**狹義相對論**，這套理論的其中一項重要結果就是質能關係。這個成果對研究核反應極為重要。

▸ p.120

稍後，我們會學習以粒子質量總和的變化來計算核反應釋放多少能量。現在，讓我們先了解一些能量和質量的單位。

質能關係 mass-energy relationship　狹義相對論 special theory of relativity

EXT

DSE 重點

用原子質量單位為能量單位。

2 原子尺度下的能量和質量的單位

在研究單一核反應時，國際單位制的焦耳 (J) 和公斤 (kg) 都太大，使用起來很不方便。因此，科學家制定了另外兩個單位，來表示原子尺度下的能量和質量。

a 電子伏

相關知識

第4冊第1課討論過電力。 ▶

在圖 3.2b，正電荷 q 處於帶電平行板 A 和 B 產生的勻強電場內，受電力作用。q 被放開時，會向負電板 B 加速並獲得動能。

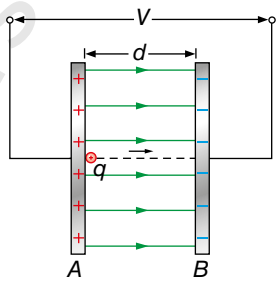


圖 3.2b 電荷 q 在帶電平行板之間加速移動

考慮 q 從 A 移動到 B 的運動，q 獲得的動能 E 是

由於電力作功，電勢能轉換為動能。 ▶

$$E = Fs = \left(\frac{Vq}{d}\right)(d) = qV$$

其中 V 是 A 和 B 之間的電勢差。

有關電勢能的介紹，見第 4 冊 p.54。

如果 q 是負電荷，它仍會在電場中加速，但加速的方向相反。它從 B 移動到 A 時，獲得的動能可用同一公式來計算。

假設一個電子在電勢差為 1 V 的兩點之間加速移動，過程中獲得的動能就是一**電子伏** (**eV**)（圖 3.2c）。科學家常常以 eV 作為原子尺度下的能量單位。

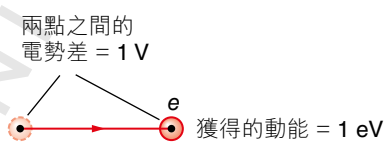


圖 3.2c 1 eV 的定義

eV 與 J 之間的轉換如下：

$$\begin{aligned} 1\text{ eV} &= e \times 1\text{ V} \\ &= (1.60 \times 10^{-19}\text{ C}) \times (1\text{ V}) \\ &= 1.60 \times 10^{-19}\text{ J} \end{aligned}$$

如果涉及較大的能量，我們可以使用 MeV 為單位，而 1 MeV $=10^6$ eV。

電子在電勢差為 1 V 的兩點之間加速時，獲得的動能就是一電子伏。

$$\mathbf{1\text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19}\text{ J}}$$

電子伏 electron-volt (eV)

EXT

b 原子質量單位

原子質量單位 (u) 是原子尺度裏常用的質量單位。它的定義為（圖 3.2d）：

1 u 大約是一個核子的質量。 ▶

$$1\ \text{u} = \frac{1}{12} \times \text{碳-12 原子的質量} = 1.661 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

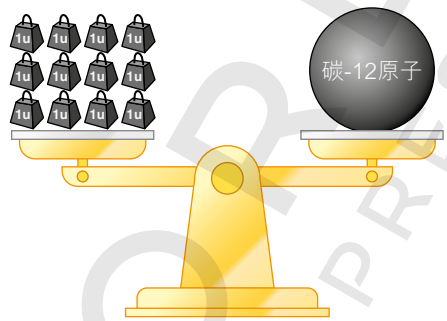


圖 3.2d 原子質量單位

✎ 可提醒學生原子和原子核的質量並不相等，前者包含電子。例如，氦-4 原子的質量為 4.002 603 u。

表 3.2a 以原子質量單位表示一些粒子的質量。

粒子	質量 / u
質子	1.007 276
中子	1.008 665
電子	0.000 549
氫-2（氘）原子核	2.013 553
氦-4 原子核	4.001 505
釙-210 原子核	209.936 758
鈾-235 原子核	234.993 422

表 3.2a 一些粒子的質量（以原子質量單位表示）

由於質量和能量對等，原子質量單位也常用作能量的單位。

$\Delta E = \Delta m c^2$

▶ 相等於 1 u 質量的能量 $= (1.661 \times 10^{-27}) \times (3.00 \times 10^{8})^2$ J

$= 1.49 \times 10^{-10}$ J

$= \dfrac{1.49 \times 10^{-10}}{1.60 \times 10^{-19}}$ eV

$= 9.31 \times 10^{8}$ eV

$= 931$ MeV

1 u = 1.661×10^{-27} kg
1 u 相等於 931 MeV。

原子質量單位 atomic mass unit (u)

Ext

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

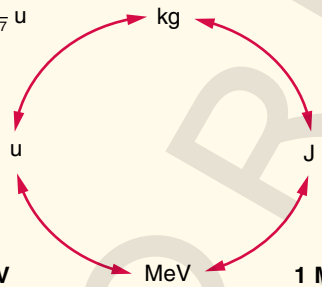
不同質量和能量單位之間的轉換

下圖有助解決質量和能量之間的轉換問題。

1 u = 1.661 × 10^{-27} kg

p u = $p \times (1.661 \times 10^{-27})$ kg

q kg = $\dfrac{q}{1.661 \times 10^{-27}}$ u



應用 $\Delta E = \Delta mc^2$

1 u 相等於 931 MeV

p u 相等於 $p \times 931$ MeV

q MeV 相等於 $\dfrac{q}{931}$ u

1 MeV = 1 × 10^6 × (1.60 × 10^{-19}) J

p MeV = $p \times 10^6 \times (1.60 \times 10^{-19})$ J

q J = $\dfrac{q}{10^6 \times (1.60 \times 10^{-19})}$ MeV

p 和 q 是沒有單位的數字。 ▶

例題 3 質量和能量的單位

鈾-235 原子核的質量為 234.993 422 u。

(a) 以 kg 為單位表示這質量。

(b) 據此，求這質量相等於多少能量，答案以 J 表示。

(c) 求 1 kg 鈾-235 相等於多少能量，答案以 MeV 為單位。

題解

(a) 質量 = 234.993 422 × (1.661×10^{-27})

= 3.90×10^{-25} kg

(b) 能量 = $(3.90 \times 10^{-25}) \times (3.00 \times 10^8)^2$

= 3.51×10^{-8} J

另解：

能量 = $(1) \times (3.00 \times 10^8)^2$

= 9.00×10^{16} J

= $\dfrac{9.00 \times 10^{16}}{1.60 \times 10^{-19}}$ eV

= 5.63×10^{35} eV

= 5.63×10^{29} MeV

(c) 能量 = $1 \times \dfrac{1}{1.661 \times 10^{-27}} \times 931$

= 5.61×10^{29} MeV

提提你

$1 \times \dfrac{1}{1.661 \times 10^{-27}}$ 是以 u 為單位的質量。 ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：某核反應中損失的質量為 0.01 u，相等於這質量的能量是 $0.01 \times (3 \times 10^8)^2$ J。（✓ / ✗）

2 完成下表。

	粒子	質量 / kg	質量 / u
(a)	碳-12 原子		12.0000
(b)	碳-14 原子	2.3259×10^{-26}	
(c)	鈾-238 原子核	3.9532×10^{-25}	
(d)	鎶-272 原子核		272.0923

3 完成下表。 使用不同方法計算，答案或會有少許差異。

	損失的質量 / u	損失的質量 / kg	釋放的能量 / J	釋放的能量 / MeV
(a)		1.44×10^{-27}		
(b)	0.193			
(c)			8.50×10^{-12}	
(d)				5.60

簡易練習 1

1 某放射源釋放 180 J 的能量。試計算相等於這能量的質量，答案以 kg 為單位。

2 兩個粒子的質量各為 9.11×10^{-31} kg，相撞後完全轉化為能量，這能量是多少？答案以 MeV 為單位。

3 水分子的質量為 18.010 565 u。試以 kg 表示這質量。

4 某核反應中損失的質量為 0.002 u。求相等於這質量的能量，答案以 MeV 和 J 為單位。

DSE 重點

測定核反應中釋放的能量。

應用 $\Delta E = \Delta mc^2$ 解決相關的問題。

DSE 試題

12(1B)Q11(b), 15(1B)Q10, 17(1A)Q33, 18(1A)Q33, 19(1A)Q33, 20(1B)Q10, 22(1B)Q10(a), 23(1A)Q32, etc.

3 核反應釋放的能量

前文提及，**重原子核裂變和輕原子核聚變**時會釋放能量，在這些核反應中，粒子於反應後的總質量比反應前稍為減少（圖 3.2e，見 p.103），**失去的質量**就是過程中所釋放的能量，這些能量會轉化成電磁輻射和產物的動能。

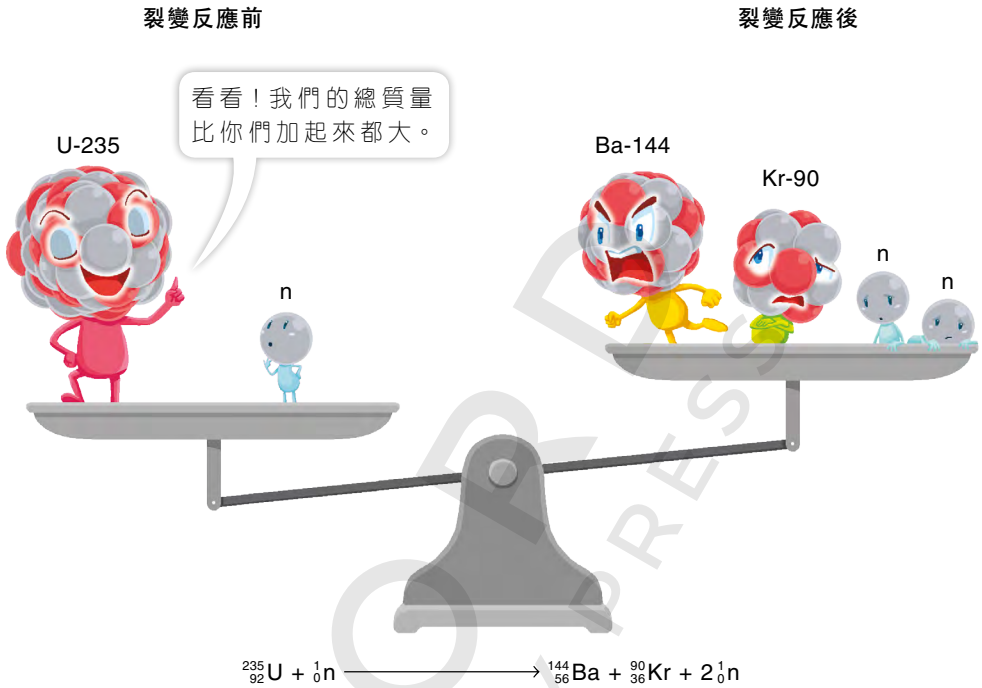


圖 3.2e 反應釋放能量時會損失質量

放射衰變也會出現質量減少的情況。因為衰變釋放的能量比核裂變和核聚變少得多，所以質量減少的幅度也小得多

以下例題顯示怎樣計算不同核反應釋放的能量。

例題 4 核裂變釋放的能量

考慮以下核裂變反應：

$$\underbrace{{}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n}_{236.002\ 087\ u} \rightarrow \underbrace{{}^{144}_{56}Ba + {}^{90}_{36}Kr + 2\,{}^{1}_{0}n}_{235.809\ 305\ u}$$

(a) 求反應中損失的質量，答案以 u 為單位。

(b) 據此，求反應釋放的能量，答案以 J 為單位。

題解

(a) $\Delta m = 236.002\ 087 - 235.809\ 305$

$= 0.192\ 782\ u$

(b) $\Delta E = \Delta mc^2 = (0.192\ 782 \times 1.661 \times 10^{-27}) \times (3.00 \times 10^8)^2$

$= 2.88 \times 10^{-11}\ J$

提提你

應用 $\Delta E = \Delta mc^2$ 前，應把 Δm 的單位從 u 轉換為 kg。

Ext

例題 5 核聚變釋放的能量

考慮以下核聚變反應：

$${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

下表列出這些粒子的質量。

粒 子	質量 / u
中 子	1.008 665
氫-2 原子核	2.013 553
氫-3 原子核	3.015 501
氦-4 原子核	4.001 505

(a) 求反應中損失的質量，答案以 u 為單位。

(b) 據此，求反應釋放的能量，答案以 MeV 為單位。

題解

(a) $\Delta m = (2.013\ 553 + 3.015\ 501) - (4.001\ 505 + 1.008\ 665)$
$= 0.018\ 884$ u

(b) $\Delta E = 0.018\ 884 \times 931 = 17.6$ MeV

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 在核裂變 ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{143}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{90}_{38}\mathrm{Sr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$ 中，$({}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n})$ 的質量比 $({}^{143}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{90}_{38}\mathrm{Sr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n})$ 大。　(✓ / ✗)

(b) 在核聚變 ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$ 中，$({}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H})$ 的質量比 $({}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n})$ 小。　(✓ / ✗)

2 鈾-235 原子核的裂變中，原子核的質量會

A 完全轉化為能量。　B 部分轉化為能量。

C 不變。　D 增加。

3 考慮以下核反應：

$${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{138}_{55}\mathrm{Cs} + {}^{96}_{37}\mathrm{Rb} + 2{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

234.993 422 u　1.008 665 u　137.880 822 u　95.913 820 u

(a) 求 Δm 的值，答案以 u 為單位。

(b) 求 ΔE 的值，答案以 J 和 MeV 為單位。

☆ 香港中學文憑考試 2012 年卷一乙部 Q11、2014 年卷一乙部 Q10　→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 2 | α 衰變釋放的能量

鈈-210 是一種放射性核素，常用於放射性同位素熱電發電機的早期實驗中。鈈-210 發生 α 衰變後會變為鉛-206。鈈-210 的衰變常數為 $5.80 \times 10^{-8}\ s^{-1}$。

$$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$$

已知：$^{210}_{84}Po$ 原子核的質量 = 209.936 758 u

$^{206}_{82}Pb$ 原子核的質量 = 205.929 448 u

$^{4}_{2}He$ 原子核的質量 = 4.001 505 u

1 u = 1.661×10^{-27} kg

阿佛加德羅數 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$

(a) 求反應釋放的能量，答案以焦耳為單位。（3 分）

(b) 發電機的燃料含有 2.77 g 的鈈-210。

(i) 求燃料裏鈈-210 的原子核數目及摩爾數。（3 分）

(ii) 求燃料輸出的功率。（3 分）

題解

(a) $\Delta m = 209.936\ 758 - (205.929\ 448 + 4.001\ 505)$ 1M

$= 0.005\ 805$ u

$\Delta E = \Delta mc^2$

$= (0.005\ 805 \times 1.661 \times 10^{-27}) \times (3.00 \times 10^8)^2$ 1M

$= 8.68 \times 10^{-13}$ J 1A

常見錯誤
學生或會在轉換 u、MeV 和 J 時出現失誤。

(b) (i) 鈈原子核數目 N

$= \dfrac{2.77 \times 10^{-3}}{209.936\ 758 \times 1.661 \times 10^{-27}}$ 1M

$= 7.94 \times 10^{21}$

摩爾數 $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{7.94 \times 10^{21}}{6.02 \times 10^{23}}$ 1M

常見錯誤
學生或會在轉換質量、粒子數目和摩爾數時出現失誤。

$= 0.0132$ mol 1A

(ii) 燃料的放射強度 $A = kN$

$= (5.80 \times 10^{-8}) \times (7.94 \times 10^{21})$ 1M

$= 4.61 \times 10^{14}$ Bq

輸出的功率

= 每次衰變釋放的能量 × 1 秒內發生的衰變次數

$= (8.68 \times 10^{-13}) \times (4.61 \times 10^{14})$ 1M

= 400 W 1A

▶ 複習 3 Q15、16 (p.118)

EXT

單元練習 3.2

取 1 u = 1.661×10^{-27} kg，1 u 相等於 931 MeV，$c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}

1 下列哪一項是原子質量單位的正確定義？

A 中子的質量

B 氫-1 原子的質量

C $\frac{1}{4}$ × 氦-4 原子的質量

D $\frac{1}{12}$ × 碳-12 原子的質量

2 太陽持續以核聚變產生能量。據此可以推斷出下列哪項敘述？

A 太陽的質量持續減少。

B 太陽的質量持續增加。

C 太陽的體積持續減少。

D 太陽的體積持續增加。

★**3** 把下列能量的值由小至大排列。

(1) 相等於 10 u 的能量

(2) 2000 MeV

(3) 3×10^{-9} J

A (1)，(2)，(3)

B (2)，(1)，(3)

C (3)，(1)，(2)

D (3)，(2)，(1)

4 一顆朱古力的質量為 13.2 g（圖 a）。



圖 a

如果它完全轉化為能量，所釋放的能量是多少？

★**5** 以下方程顯示一個核裂變反應。

$$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{134}_{54}\text{Xe} + {}^{103}_{40}\text{Zr} + 3{}^{1}_{0}\text{n}$$

已知：$^{239}_{94}$Pu 的質量 = 239.000 558 u

$^{134}_{54}$Xe 的質量 = 133.875 749 u

$^{103}_{40}$Zr 的質量 = 102.905 231 u

$^{1}_{0}$n 的質量 = 1.008 665 u

(a) 求損失的質量，答案以 u 為單位。

(b) 求反應釋放的能量，答案以 MeV 為單位。

★**6** 以下方程顯示一個核聚變反應。

$$^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{2}\text{He} \rightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{1}\text{p}$$

已知：$^{2}_{1}$H 的質量 = 2.013 553 u

$^{3}_{2}$He 的質量 = 3.014 931 u

$^{4}_{2}$He 的質量 = 4.001 505 u

$^{1}_{1}$p 的質量 = 1.007 276 u

(a) 求損失的質量，答案以 kg 為單位。

(b) 求反應釋放的能量，答案以 J 為單位。

★**7** 以下方程顯示碳-14 的衰變。

$$^{14}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e}$$

已知：$^{14}_{6}$C 的質量 = 13.999 948 u

$^{14}_{7}$N 的質量 = 13.999 231 u

電子的質量 = 0.000 549 u

阿佛加德羅數 = 6.02×10^{23} mol^{-1}

(a) 求上述衰變釋放的能量，答案以 MeV 為單位。

(b) 如果 0.2 摩爾的碳-14 發生衰變，會釋放多少能量？答案以 J 為單位。

★**8** 以下核反應釋放 3.268 MeV 能量。

$$^{2}_{1}\text{H} + {}^{2}_{1}\text{H} \rightarrow {}^{3}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}\text{n}$$

中子的質量是 1.008 665 u，氫-2 原子核的質量是 2.013 553 u。求氦-3 原子核的質量。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

3.3 核能

核裂變可以釋放龐大的能量。如果反應率可以受控，釋放的能量便可用來發電。

1 受控核裂變

現時核電站利用**受控核裂變**來發電，一般使用鈾-235作為燃料。核電站通常有幾組**核反應堆**，而核裂變就在當中發生。

在核反應堆中，燃料的鈾-235濃度須維持在合適水平，而且引發持續裂變的中子數目也會受到嚴格控制。這些措施令裂變率不會太低或太高，在安全的水平維持連鎖反應。這樣，裂變釋放的能量就可以用來發電（圖3.3a）。

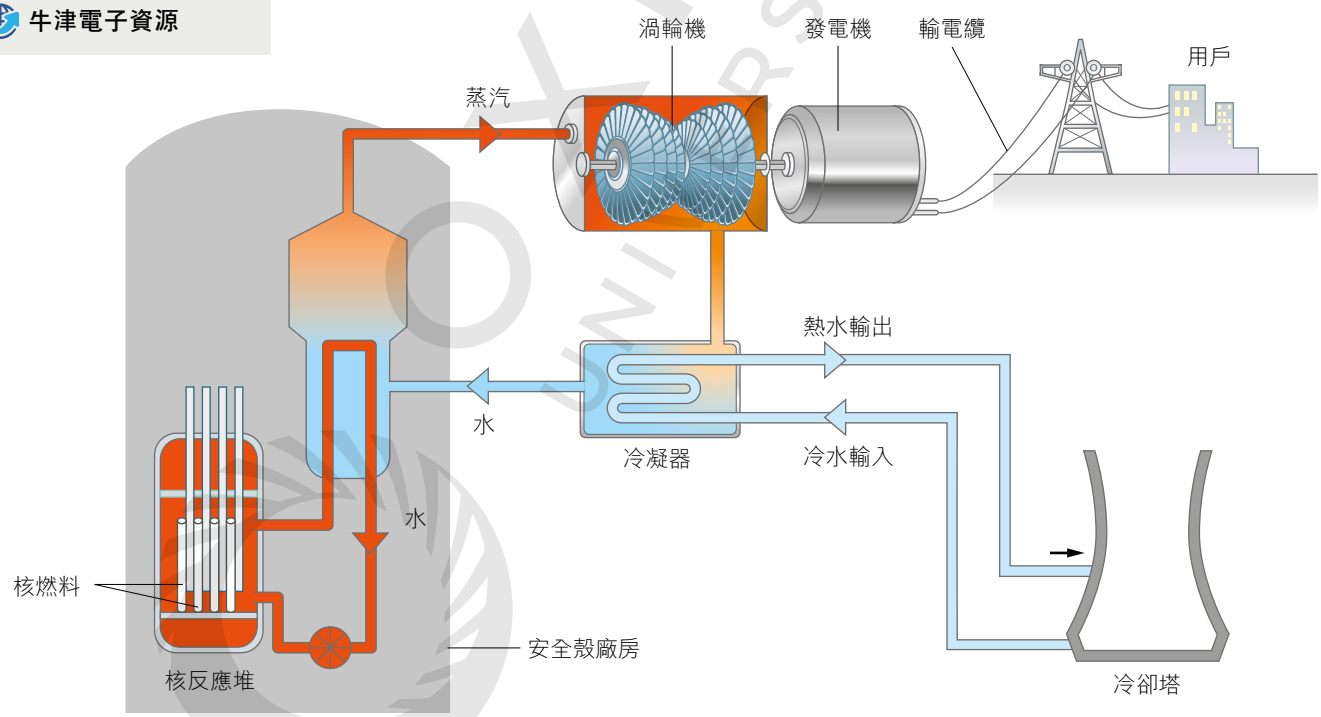


圖3.3a 在核反應堆中核裂變所釋放的能量用於發電

知多一點

首次受控連鎖反應

如果連鎖核裂變不受控，便會釋放龐大能量，可能導致爆炸。相反，受控連鎖反應則能產生適量的能量，用來發電。

費米和他的團隊在1942年首次產生受控連鎖反應，是核能發展的一個里程碑。

牛津電子資源

受控制裂變 controlled nuclear fission　核反應堆 nuclear reactor　費米 Enrico Fermi

2 關於核能的思量 NSE

核能雖然能提供充足的能源，但同時會帶來許多潛在風險。**核廢料**卸置區或核電站一旦泄漏放射性物質，便可能嚴重危害人類健康和影響環境。表 3.3a 列出核能的一些優點與缺點。

瀏覽互聯網，了解更多核能的優點與缺點。你對核能有甚麼看法？試從科學角度出發，作出審慎的評價。

優點	缺點
• 核能有助緩解能源短缺。 • 與化石燃料及許多其他能源相比，核能的温室氣體排放率較低。 • 核能的燃料成本較化石燃料低。	• 產生的核廢料具有放射性，通常含有半衰期長的放射性核素。 • 核廢料須要經過特別的程序處理和儲存（圖 3.3b）。 • 核事故可能演變成災難。

表 3.3a 核能的一些優點與缺點

高放射性廢料可以在密封前送往處理工廠，提取出有用的原料，包括未裂變的鈾，及少量鈽-239。

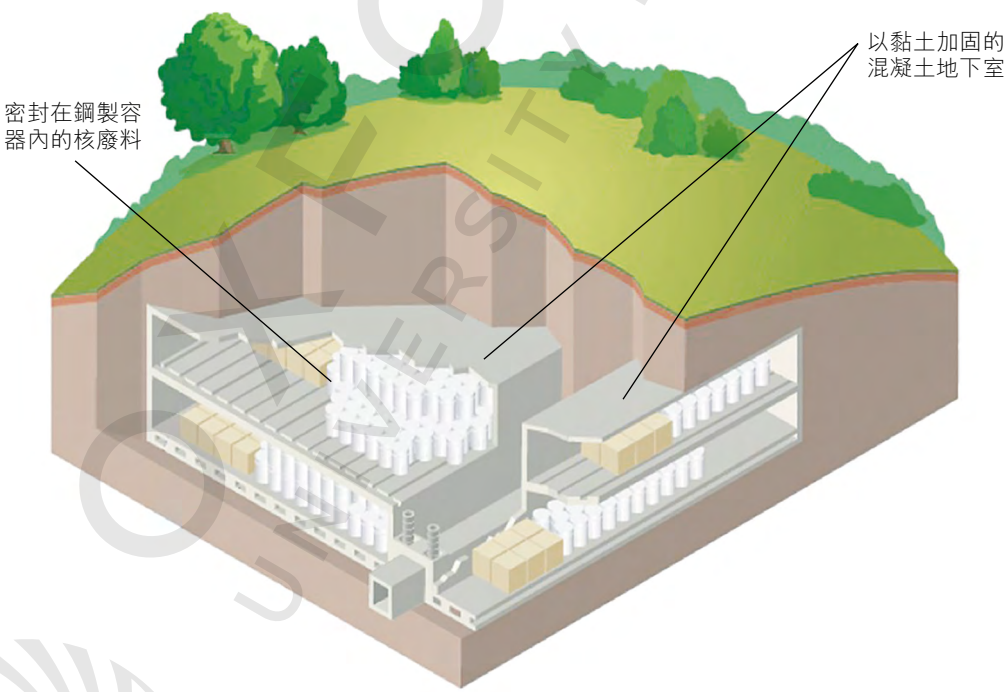


圖 3.3b 核廢料須密封並埋藏在地底很長的時間

碳中和是指二氧化碳淨排放量為零。

要在未來達至碳中和，就必須將化石燃料轉換為低碳排放的能源，核能或許是其中一種值得採用的能源。國家在核能範疇的發展非常迅速，在 2019 年，核能佔全國總發電量約 4.9%，相信以後在取替化石燃料方面亦有重要作用。

詳情可參閱中電網站「核安全」。

有用連結

要把核能的潛在風險降至最低，核電站在設計與運作方面都應該採取安全措施。例如，興建核電站須謹慎選址，以減低受洪水和風暴等自然災害破壞的風險。此外，核電站應設立全面的安全準則與程序指引，供合資格員工跟從。

核廢料 nuclear waste

知多一點

使用核能的安全問題 NSE

我們在享受核能帶來的好處時，也要注意可持續發展的重要性。發展核能時，應盡量減少對環境的影響。

- 生態安全是生命的基本，理應得到保障。核電站的建設與運作，以及棄置核廢料等等都可能破壞生態系統。相關部門應制定周詳的計劃，盡量減少破壞。
- 資源安全是國家發展的重要一環，當中包括不同資源（如能源和水）的發展、使用與持續供應。使用核能時應符合資源安全的要求。
- 核安全對人類的未來至為重要。核安全涵蓋核燃料、核設施和核技術等方面的安全。發展核能時，應盡量減低發生核事故或核輻射擴散等風險，以保障核安全。

有用連結

核電站的安全措施 NSE

廣東大亞灣核電站和嶺澳核電站位於香港附近。試瀏覽互聯網，查看這些發電站怎樣制定上文提及的安全措施。除此以外，它們還有甚麼安全措施？

STSE

輻射監測及評估 NSE

香港天文台利用各種先進儀器，監測本港環境輻射水平的長期變化。為了監察廣東省的核電站造成的影響，天文台於 1987 年展開「環境輻射監測計劃」，以多種方法廣泛測量環境中的核輻射及放射性核素含量，包括：

- 設立地面監測站，持續測量固定地點的輻射量。
- 定期進行地面和空中輻射測量。
- 收集來自食物、水、土壤和大氣的樣本，並測量樣本的放射性物質含量。

除了天文台，不同的政府部門都有進行恆常的輻射監測及評估，包括：

- 水務署的在線水質污染監測系統
- 食物環境衞生署的牲畜污染監測系統
- 食物環境衞生署在入境口岸進行的食物污染監測

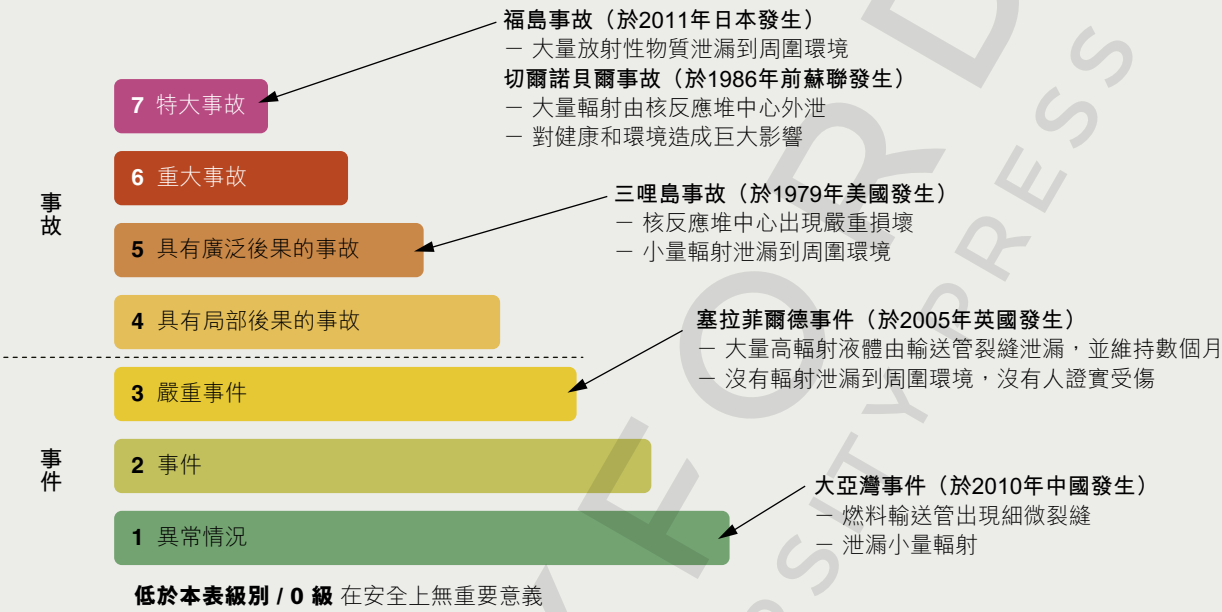
有用連結

STSE

核事故

國際核事件分級表

國際核事件分級表 (INES) 根據以下三個範疇將核事件的嚴重程度分為七級：事件對設施外的人和環境造成的災害、事件對設施內部造成的災害和事件對設施內安全系統的破壞。



特大核事故 NSE

根據 INES，迄今為止發生了兩次特大核事故。最近一次是 2011 年發生的福島核事故。當時的地震和地震引發的海嘯損毀了位於福島的核電站，引發一連串爆炸，大量放射性物質泄漏到周圍環境，大約 14 萬名居民須要疏散，福島的土壤、牲畜和農產品亦受到污染，不少參與救援工作的人員也患上輻射相關的疾病。



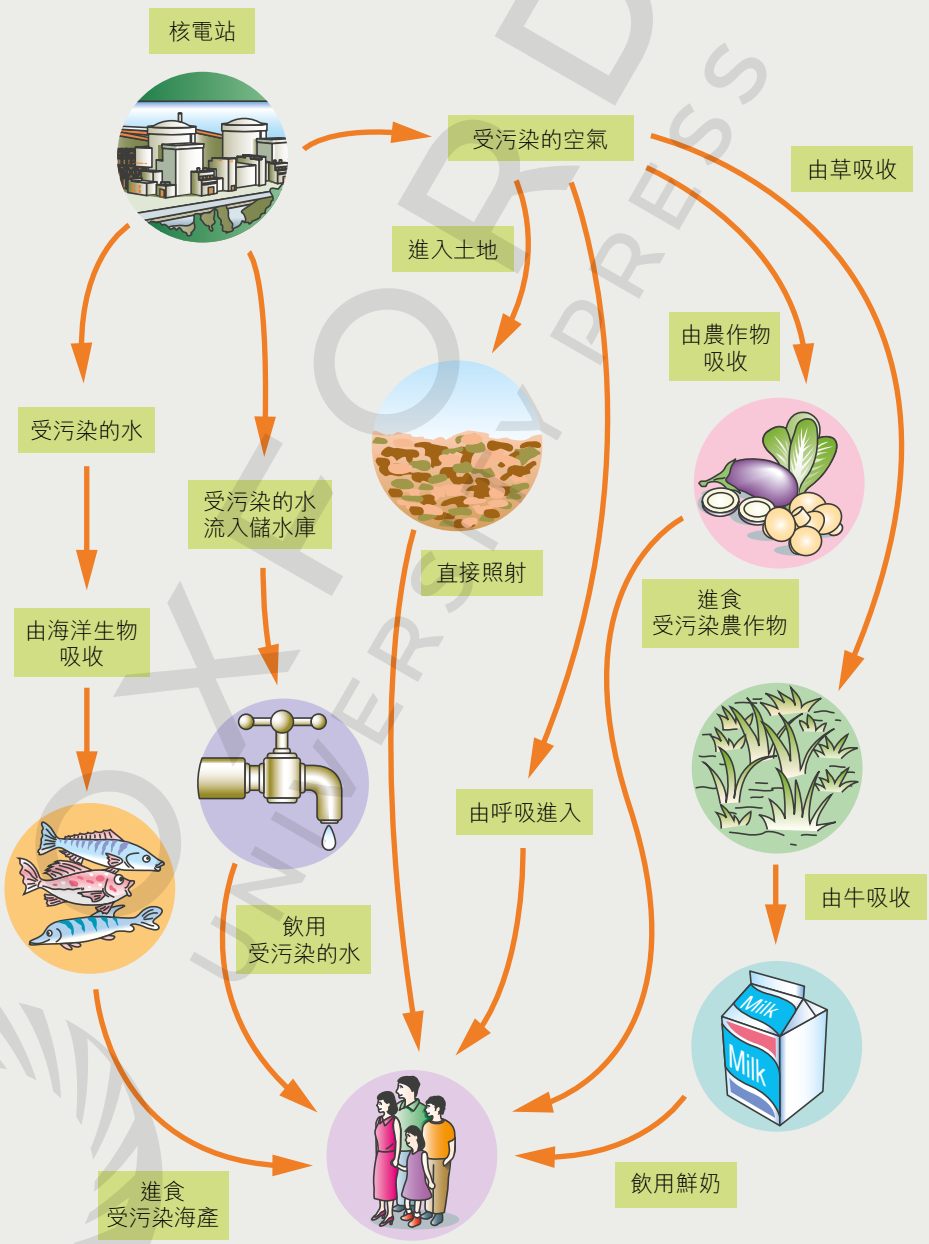
福島核電站在事故中嚴重受損

另一次特大核事故是切爾諾貝爾核事故，你可以在互聯網搜尋更多有關這核事故的資料。

STSE

核安全 NSE

核電站產生的核廢料會封存起來並埋藏在地底。在正常情況下，廢料發出的輻射會被土地阻隔。理論上，廢料除了會使地面變熱外，並不會對環境構成任何影響。但如果核廢料泄漏，放射性核素便會污染環境並進入人體。



如果核廢料泄漏，放射性核素會轉移到環境和人體

要保障核安全，核電站須遵行妥善的營運程序，防止發生事故，或減輕事故的影響，保護公眾和環境免受輻射危害。

3 受控核聚變

產生核能的另一個方法是**受控核聚變**。這是一種安全的能源，不太可能引起核事故，也不會產生任何半衰期長的放射性核廢料，主要聚變產物是氦-4，無毒且不具放射性。

受控核聚變的燃料是氫-2和氫-3，兩者的供應充足，前者可以輕易從海水中提取，後者則可以人工製造。要產生同樣的電力，受控核聚變發電比核裂變發電或化石燃料發電所需的燃料少得多。

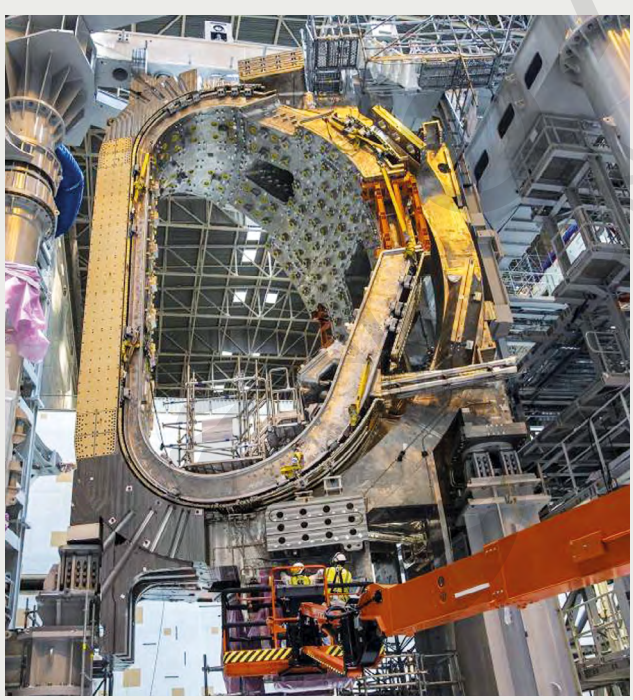
然而，受控核聚變的技術尚在發展階段。要讓核聚變發生，就需要非常高的溫度 (10^7 K)，而建造能夠維持並承受如此高溫的反應堆卻非常困難，故此要應用這項技術，仍有許多難題需要解決。

知多一點

國際熱核聚變實驗反應堆 (ITER)

ITER 的研發始於 1980 年代，是全球最大型的受控核聚變研究計劃，共集結 35 個國家的研究人員。計劃的主要部分是在法國建造世上最大的托卡馬克——一種可以利用核聚變釋出能量的實驗裝置。你可以在互聯網搜尋更多有關這個研究計劃和托卡馬克的資料。

有用連結





移送世上最大的托卡馬克的組件

2021 年 5 月，中國把托卡馬克聚變反應堆內的粒子加熱至攝氏 1.2 億度，並維持了 101 秒。這是中國多年來與 ITER 合作的一項計劃。如計劃成功，將來或能為中國提供可持續發展的能源，並能促進國家經濟。

受控核聚變 controlled nuclear fusion

STSE

發展核武

隨着核科技的發展，科學家發明了核武。這種武器能從**不受控**的核裂變或聚變中迅速釋放能量，從而造成大規模破壞。核武的例子包括**原子彈**和**氫彈**。

原子彈含有高濃縮核燃料，引爆方法是把燃料拼合，並迫至超過臨界質量。一枚原子彈的威力足以摧毀一整個城市。氫彈則由裂變彈以及聚變燃料組成。裂變彈爆炸時，會引發聚變燃料的不受控核聚變。

應該發展核武嗎？

世上首批核武是在第二次世界大戰期間由美國政府製造的，它們的破壞力遠超以前的任何武器。1945 年，美國在日本廣島和長崎投下了兩枚原子彈，完全摧毀了這兩個城市。爆炸造成約 20 萬人死亡，受生理和心理創傷的人更不計其數。

有些國家聲稱製造核武可於受襲時用作防衛。然而，發展核武不能為世界帶來和平。

可播放以下錄像片段：
(1) 向長崎投擲原子彈
(2) 首枚氫彈爆炸
(1) (2)



歷史照片顯示第二次世界大戰中被原子彈摧毀的廣島市

單元練習 3.3

1 下列哪項有關核廢料（圖 a）的敍述不正確？



圖 a

A 核電站會產生核廢料。
B 核廢料具放射性。
C 核廢料須經特別程序處理。
D 核廢料不會釋放能量。

***2** 相比受控核裂變發電，下列哪項是受控核聚變發電的好處？

(1) 燃料供應充足。
(2) 聚變產物對人體的害處很輕微。
(3) 在易於處理的低温環境中都能發電。

A 只有 (1) 和 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

3 試舉出使用核能發電的兩個優點和兩個缺點。

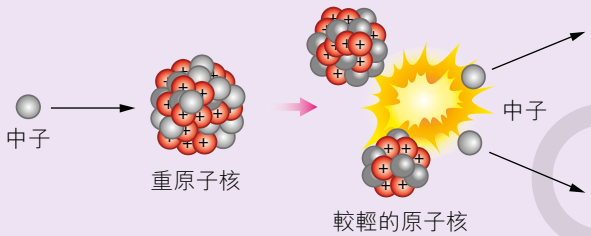
原子彈 atomic bomb　　氫彈 hydrogen bomb

概念摘要 3

1 核裂變和核聚變

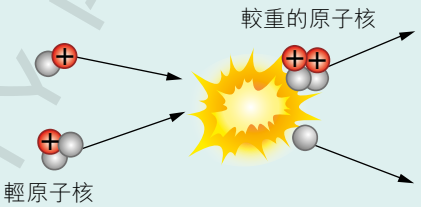
核裂變

- 原子核分裂成較輕的原子核
- 重原子核分裂 ⇒ 釋放能量



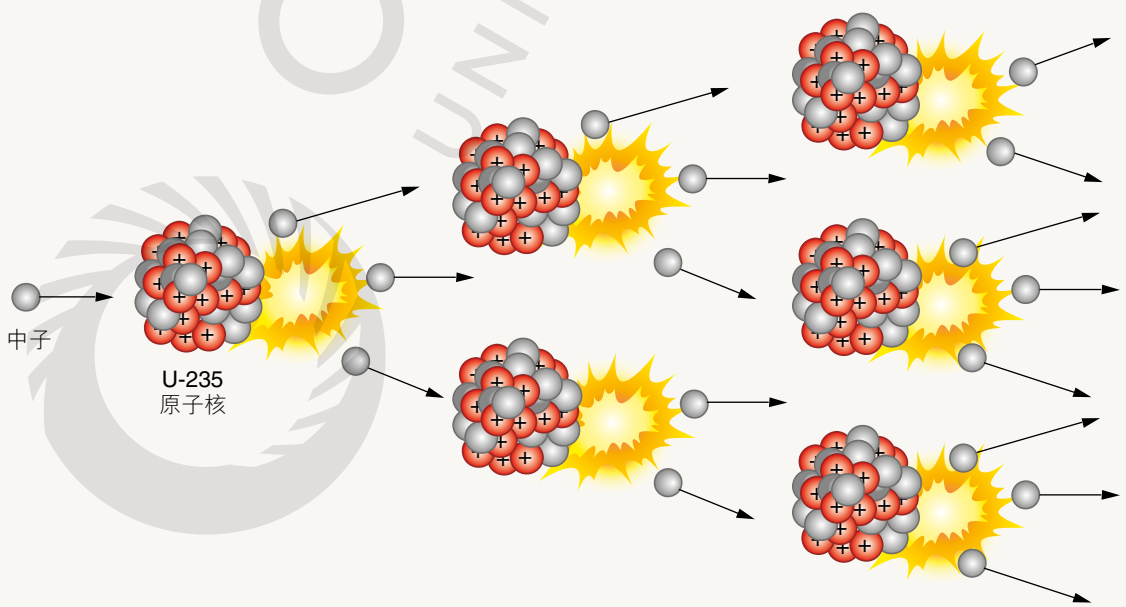
核聚變

- 兩個原子核結合成一個較重的原子核
- 輕原子核結合 ⇒ 釋放能量
- 需要很高的溫度 (~10^7 K) 才會發生



2 連鎖反應

- 核裂變放出的中子分裂其他原子核
- 如每次裂變時放出的中子，平均有至少一個會引發另一裂變，連鎖反應便可持續發生



臨界質量

= 維持連鎖反應所需可裂變材料的最小質量

3 質能關係 Ext

- 核反應能釋出大量能量
- 過程中，質量轉換成為能量

核反應前粒子的總質量 = 核反應後粒子的總質量 + 釋放的能量

Q17 考試報告：考生只在 (a) 部表現不俗，個別考生對於處理單位 eV 和 J 有困難。在 (b)(i) 部，很多考生不知用於克服兩個正原子核之間的斥力的能量變成為電勢能。部分誤以為它變成了動能、熱能或核能。在 (b)(iii) 部，大部分考生未能把原子核的平均動能聯繫上所需的大量作功，部分甚至誤以 (a) 部的結果 E = 17.58 MeV 來運算。

不同質量和能量單位之間的轉換

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

J　kg　3.00×10^8 m s^{-1}

$1\ \text{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

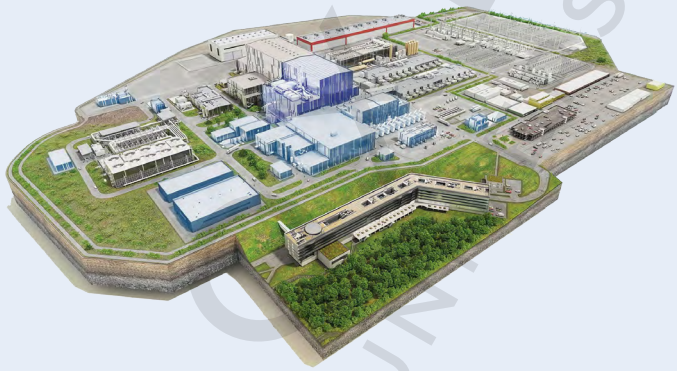
$1\ \text{u} = 1.661 \times 10^{-27}\ \text{kg}$

1 u 相等於 931 MeV

4 核能的應用

受控核反應

使用核反應來發電



受控核聚變
（研發中）



受控核裂變
（目前正在使用）

詞彙

1 核裂變 nuclear fission p.92
2 核聚變 nuclear fusion p.92
3 連鎖反應 chain reaction p.93
4 臨界質量 critical mass p.94
Ext 5 質能關係 mass-energy relationship p.98
Ext 6 電子伏 electron-volt (eV) p.99
Ext 7 原子質量單位 atomic mass unit (u) p.100
8 受控核裂變 controlled nuclear fission p.107
9 核反應堆 nuclear reactor p.107
10 核廢料 nuclear waste p.108
11 受控核聚變 controlled nuclear fusion p.112

複習 3

取 1 u = 1.661×10^{-27} kg，1 u 相等於 931 MeV，$c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}

多項選擇題

★1 3.1 目前的核電站利用核裂變來發電。以下有關所使用裂變反應的敍述，哪項是正確的？

(1) 這是一種自發反應。

(2) 原子核必須克服它們之間的靜電排斥力，裂變才會開始。

(3) 裂變燃料的質量須超過某數值，連鎖反應才能維持。

A 只有 (3)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★2 Ext 3.2 一個水分子的質量是 2.99×10^{-26} kg。這相等於

A 1.35×10^{-9} J。

B 5.38×10^{-9} J。

C 8410 MeV。

D 16 800 MeV。

★3 3.1 下列哪項是維持鈾裂變連鎖反應的必要條件？

(1) 温度高於 10^{7} K。

(2) 平均每次核裂變放出多於一個中子。

(3) 裂變放出的所有中子都會參與另一次裂變。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★4 3.1 下列方程表示不同的核反應，哪個是核聚變？

(1) ${}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{8}_{4}\mathrm{Be}$

(2) ${}^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

(3) ${}^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{7}_{4}\mathrm{Be} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★5 Ext 3.2 把下列能量值由小至大排列。

(1) 1×10^{25} eV

(2) 1×10^{6} J

(3) 1 kW h

A (1)、(3)、(2)

B (1)、(2)、(3)

C (2)、(1)、(3)

D (2)、(3)、(1)

★6 Ext 3.2 以下方程表示某核反應：

$${}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

氦-4 原子核的質量為 4.001 505 u，中子的質量為 1.008 665 u。如果反應釋放了 1.82×10^{-12} J 的能量，下列哪項估算值最接近氫-3 原子核的質量？

A 2.4990 u

B 2.5112 u

C 3.0033 u

D 3.0155 u

★7 綜合題 鈾-235 僅佔天然鈾的 0.7%。核電站使用的燃料中，鈾-235 的濃度被濃縮至 3% 以上。當鈾-235 的濃度較高，

A 中子在燃料中移動的速率會較高。

B 中子放出時較大機會引發裂變。

C 鈾-235 原子核發生裂變時會產生更多中子。

D 鈾-235 原子核發生裂變時會釋放更多能量。

8 3.1 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q31**

以下哪些核反應是**自發**反應？

(1) ${}^{24}_{11}\mathrm{Na} \rightarrow {}^{24}_{12}\mathrm{Mg} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

(2) ${}^{10}_{5}\mathrm{B} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

(3) ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

A 只有 (1) (36%)

B 只有 (3) (23%)

C 只有 (1) 和 (2) (20%)

D 只有 (2) 和 (3) (21%)

問答題

★9 3.1 核聚變中，兩個氫-2原子核以高速接近（圖 a），形成氦-3原子核。



圖 a

(a) 解釋核聚變是甚麼。（1分）

(b) 寫出以上聚變的方程。（2分）

(c) 試解釋為甚麼氫-2原子核須以高速接近。（2分）

★10 綜合題 太陽（圖 b）的質量為 1.99×10^{30} kg，以 3.90×10^{26} W 的功率放出能量。

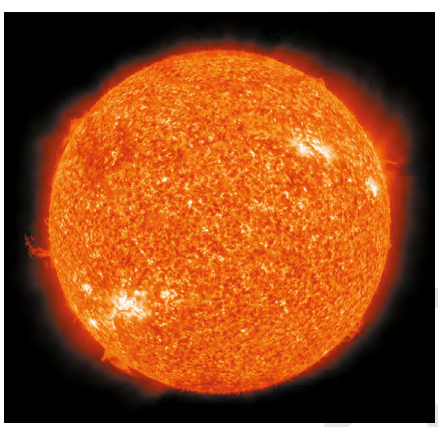


圖 b

(a) 太陽放出的大量能量是源自哪一種核反應？（1分）

Ext (b) 假設某段時間內，太陽有0.07% 的質量轉化為能量。求這段時間有多長，答案以年為單位。

已知：1年 = 3.16×10^7 秒。（3分）

★11 Ext 綜合題 假設科學家建造了一個核聚變反應堆。在反應堆中發生的一連串核反應釋出能量，這些反應可用以下方程概括：

$$3\,{}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

已知：${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ 的質量 = 2.013 553 u

${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ 的質量 = 4.001 505 u

${}^{1}_{1}\mathrm{p}$ 的質量 = 1.007 276 u

${}^{1}_{0}\mathrm{n}$ 的質量 = 1.008 665 u

(a) 求一連串核反應釋放的總能量，答案以 J 為單位。（3分）

(b) 香港每天消耗的電量約為 4.5×10^{14} J。如果這個反應堆為香港唯一的能量來源，試估算每天所消耗的氫-2原子數目。（2分）

★12 綜合題 在2011年3月，日本福島核電站發生核事故，一些放射性物質泄漏到周圍地區。其中一種泄漏的物質是碘-131，它由以下反應產生：

$${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{131}_{53}\mathrm{I} + {}^{102}_{39}\mathrm{Y} + x\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

(a) 求 x 的值。（1分）

(b) 在反應中產生的中子為甚麼對核電站很重要？（2分）

Ext (c) 已知：${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ 的質量 = 234.993 422 u

${}^{131}_{53}\mathrm{I}$ 的質量 = 130.877 029 u

${}^{102}_{39}\mathrm{Y}$ 的質量 = 101.912 917 u

${}^{1}_{0}\mathrm{n}$ 的質量 = 1.008 665 u

求反應釋放的能量，答案以 MeV 為單位。（2分）

★★13 Ext 綜合題 某核反應堆發生以下裂變反應：

$${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

已知：${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ 的質量 = 234.993 422 u

${}^{140}_{54}\mathrm{Xe}$ 的質量 = 139.892 009 u

${}^{94}_{38}\mathrm{Sr}$ 的質量 = 93.894 494 u

${}^{1}_{0}\mathrm{n}$ 的質量 = 1.008 665 u

(a) 求反應釋放的能量，答案以 J 為單位。（3分）

(b) 試描述反應堆中的連鎖反應怎樣發生。（2分）

(c) 假設反應堆中的核燃料以1200 MW 的功率釋放能量，而鈾-235原子核只發生上述反應。求每秒消耗鈾-235原子核的數目。(1 MW = 10^6 W)（2分）

參看 p.105

Q15考試報告：考生在 (a) 和 (b) 部的表現理想。少數考生在 (a) 以錯誤的符號寫出方程，能力較弱的考生在 (b) 變換單位如 u、MeV 和 J 時出錯。考生在 (c) 的表現平平，很多考生在一些以摩爾的計算上表現頗弱，在表達放射強度時更混淆了居里 (Ci) 和每秒蛻變次數（或 Bq）。

14 ★★ Ext 綜合題

一個釙-210 ($^{210}_{84}Po$) 原子核放出能量為 5.4 MeV 的 α 粒子，衰變成穩定的鉛 (Pb) 原子核。釙-210 的半衰期是 138 天。

(a) α 粒子的質量是 4.0015 u。估算衰變放出的 α 粒子的速率。你可以假設衰變釋放的所有能量都變成 α 粒子的動能。（2 分）

(b) 某樣本含有 10^{10} 個釙-210 原子核。

(i) 求樣本的放射強度。（3 分）

(ii) 求樣本釋放能量的功率，答案以 W 為單位。（2 分）

參看 p.105

15 綜合題 **香港中學文憑考試 2012 年卷一乙部 Q11**

鐳-226 ($^{226}_{88}Ra$) 透過 α 衰變轉變成氡 (Rn)。

(a) 寫出衰變的核方程式。（2 分）

Ext (b) 已知：

鐳原子核的質量 = 226.0254 u

氡原子核的質量 = 222.0176 u

α 粒子的質量 = 4.0026 u

計算衰變所釋出的能量，並以 MeV 表達。（2 分）

(c) 1 居里 (Ci) 定義為 1 g 鐳的放射強度。在一般實驗室所使用的鐳源其放射強度約為 5 μCi。估算該鐳源內鐳原子的數目，並據此估算這鐳源以每秒蛻變次數表達的放射強度。鐳-226 的半衰期為 1600 年，取一摩爾鐳的質量為 226 g。($1\ \mu Ci = 1 \times 10^{-6}\ Ci$)（3 分）

16 綜合題 **香港中學文憑考試 2014 年卷一乙部 Q10**

美國太空總署 (NASA) 所設計的太空探測器「航行者 1 號」，可在太空運作超過十年。它配備了一個放射性同位素熱電發電機 (Radioisotope Thermoelectric Generator, RTG)，可將放射源衰變時釋出的能量轉換成電能。「航行者 1 號」所用的釙-238 放射源會進行 α 衰變。

Q16考試報告：考生在 (a) 和 (b)(i) 部的表現不錯。這顯示考生大多對 α 粒子的特性和放射強度有充分了解。在 (b)(ii) 部，只有能力較強者明瞭可以利用每次衰變的能量值乘以在 (a)(i) 部算出的放射強度得出功率，有些考生在運算中誤用釙原子的總數而非放射強度。在 (b) 部，考生如先考慮原子經過的半衰期數目，再計算活躍原子數量或放射強度的下降，則大多能算出正確的數值答案。

(a) 釙-238 源是密封在 RTG 的薄金屬盒內。下面相片顯示一位太空總署的員工正徒手處理 RTG（圖 c）。解釋為甚麼該位員工這樣處理並無不妥。（1 分）



圖 c

當「航行者 1 號」發射時，放射源內釙-238 原子的數目為 3.2×10^{25}。

已知：釙-238 的半衰期 = 87.74 年

取 1 年 = 3.16×10^7 秒

Ext (b) (i) 求釙放射源於發射時的放射強度，以 Bq 為單位。（3 分）

(ii) 當一個釙-238 原子衰變時會釋出 5.5 MeV 的能量。估算在發射時，放射源所提供的功率，以 kW 為單位。（2 分）

(iii) 「航行者 1 號」在發射 36 年後，於 2013 年 9 月剛剛離開了太陽系，由此可見「航行者 1 號」的 RTG 仍在運作，估算此時釙放射源所提供的功率，表達為在發射時的功率的**百分比**。（2 分）

考試報告見第 115 頁。

17 綜合題 **香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q10**

科學家曾在一個核反應堆內試驗可控的聚變，其中的氘 (^2_1H) 和氚 (^3_1H) 進行以下核聚變：

$$^2_1H + {}^3_1H \rightarrow {}^4_2He + {}^1_0n + \text{釋放出的能量}$$

已知：

一個氘核的質量 = 2.014 102 u

一個氚核的質量 = 3.016 049 u

一個氦核的質量 = 4.002 602 u

一粒中子的質量 = 1.008 665 u

Ext (a) 計算上述核聚變釋放出的能量，以 MeV 為單位。（2 分）

(b) 要促使核聚變發生，氘核及氚核須靠近至 10^{-15} m 之內，並要大量的作功（約 0.4 MeV）才可使兩個遠離的原子核移至如此接近的距離。

(i) 解釋為何需大量的作功，並指出所作的功會轉換成哪種能量。（2分）

在核反應堆中，氘及氚以等離子體的狀態存在，亦即處於高溫的離子混合物。

(ii) 解釋為何核聚變需要極高溫才能達致。（1分）

Ext (iii) 如果等離子體可被視為理想氣體，估算使氘核及氚核能夠進行聚變的最低溫度的**數量級**。（提示：在理想氣體中，設每個氣體分子擁有的平均動能為 $E_K = \frac{3RT}{2N_A}$）（2分）

18 香港中學文憑考試 2019 年卷一乙部 Q10

綜合題

(a) 以下方代表鈾-235 (U-235) 的核裂變。

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + x{}^{1}_{0}n + 200\ MeV$$

(i) x 的值是多少？（1分）

(ii) 指出裂變可發生連鎖反應的一個必需條件。（1分）

科學家於非洲的奧克洛發現，在二十億 (2×10^9) 年前發生天然核裂變的證據。**現今**從奧克洛開採到的鈾礦砂中 U-235 的質量濃度為 0.6%（見表 a），這遠較正常值低。

(b) 表列在奧克洛得到的一個鈾礦砂樣本中 U-235 和 U-238 含量的資料。

已知：U-235 的半衰期 = 7.04×10^8 年

	2×10^9 年前	**現今**
U-235	m_0 kg	0.060 kg（即質量濃度為 0.6%）
U-238	13.556 kg	9.940 kg（即質量濃度為 99.4%）

表 a

Ext (i) 估算在 2×10^9 年前，該樣本中 U-235 的含量 m_0（單位 kg）。（2分）

(ii) 據此推斷在 2×10^9 年前 U-235 天然核裂變能否發生。在鈾礦砂中 U-235 的質量濃度最少須達 3% 方可發生裂變。（1分）

該鈾含量豐富的礦床附近需有地下水，天然核聚變才有可能發生，因水能使裂變產生的高速中子減慢，令該些中子較容易被 U-235 捕獲。

(c) 事實上，即使在 U-235 的質量濃度降至 3% 之前，連鎖反應已停止了。試解釋為何如此。（2分）

19 香港中學文憑考試 2020 年卷一乙部 Q10

綜合題

已知：質子質量 = 1.0073 u

α 粒子質量 = 4.0015 u

$^{14}_{7}N$ 原子核質量 = 13.9993 u

$^{17}_{8}O$ 原子核質量 = 16.9947 u

一靜止的 $^{14}_{7}N$ 原子核被一 α 粒子轟擊，可引發以下核反應並有產物 $^{17}_{8}O$ 和 X 飛出：

$$\alpha + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{17}_{8}O + X$$

(a) X 是甚麼？（1分）

Ext (b) 從能量方面考慮，估算 α 粒子需擁有的最小動能（以 MeV 表達）以促使這核反應發生。（2分）

(c) 然而當加上動量守恆的考慮，α 粒子擁有的動能必須較 (b) 所求得的大，方能令該反應發生。試解釋。（2分）

Q18 考試報告：(a)(i) 部答得不錯。在 (a)(ii) 部，能給出裂變可維持連鎖反應的必需條件的考生不多，即裂變產生的中子數目必須大於一。較弱的考生以為慢中子是裂變反應所產生的。大多數考生在 (b)(i) 部求得在 2×10^9 年前樣本中 U-235 的含量，但能在 (b)(ii) 部找出正確的質量濃度者不多。考生在 (c) 部表現差劣。很少考生能夠將裂變的能量與地下水乾涸聯繫起來，從而令慢中子的供應停止。考生的錯誤答案包括：中子的能量不足，或燃料濃度不夠高。

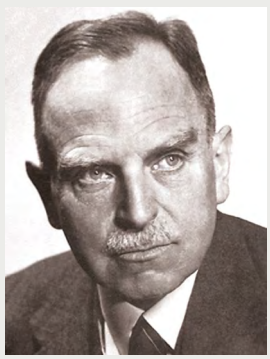
Q19 考試報告：(a) 部答得不錯。部分考生即使能正確找出 X 的原子序數和質量數，亦未能確定它是什麼。大部分考生在 (b) 求得正確的質量虧損，部分卻未能將質量虧損轉換成以 MeV 表示的能量；較弱者誤將一 α 粒子的質量之等效能量當作 α 粒子需擁有的最小能量，或在尋找該最小動能之過程中忽略了 α 粒子或質子。考生在 (c) 部表現差劣，只有小部分能根據動量守恆作出正確的解釋。常見的錯誤說法包括：「基於非彈性碰撞或結合能，因而需要額外的能量」，「補償散失至周圍環境的能量」及「以克服各種斥力」。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

核裂變的發現 (p.92)

1938年，**哈恩**注意到以低速中子撞擊鈾可產生鋇。後來，**麥特勒**和**弗里施**證明了鈾原子核極為不穩定，如果被中子干擾，可能會被自己內部的靜電排斥力撕裂。這理論正確推算出反應中釋放的能量，因此成功解釋哈恩的實驗結果。麥特勒和弗里施提出了「核裂變（nuclear fission）」這個詞彙，與生物細胞的分裂（binary fission）對應。1944年，哈恩因為這項發現獲得諾貝爾化學獎。



哈恩 (1879–1968)



麥特勒 (1878–1968)



弗里施 (1904–1979)

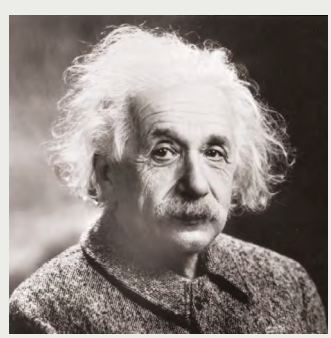
牛津電子資源

愛因斯坦 (1879–1955) (p.98)

愛因斯坦在現代物理學的多個領域作出了重大貢獻，其中最顯著的成就之一是建立了相對論。愛因斯坦年僅26歲便提出狹義相對論，在高能物體的問題上取代了牛頓運動定律。在接下來的十年間，他把這個理論擴展，完成**廣義相對論**，取代了牛頓萬有引力定律。這個理論現在是宇宙學的基礎。

我們會在E2冊介紹他怎樣改變了我們對光的本質的理解。

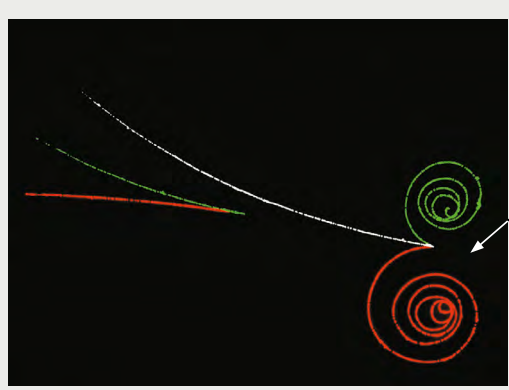
牛津電子資源



愛因斯坦

質量和能量之間的轉化 (p.98)

根據狹義相對論，如果一個孤立的靜止物體發出電磁波，它的質量必定會減少。這個想法在後來粒子物理學的實驗中得到證實。此外，科學家發現粒子能轉換成電磁波，電磁波亦能轉換成粒子。



γ射線轉換為電子（路徑以綠線表示）和正電子（路徑以紅線表示）

右方相片在處於磁場中的氣泡室內拍攝，從中可見有兩對電子和正子形成。右邊的一對沿螺旋軌道移動，左邊的一對動能較高，沿稍微彎曲的軌道移動。從螺旋軌道伸延的白色線顯示一個電子的軌道，該電子因為受γ輻射影響而脫離所屬原子。

哈恩 Otto Hahn　麥特勒 Lise Meitner　弗里施 Otto Frisch
廣義相對論 general theory of relativity